

Relatório

Trabalho Prático

nº1

Agentes Racionais

LEI – 2022/23 – Int. à Inteligência Artificial

Docentes: Carlos Pereira, Inês Domingues

Autores: Pedro Pereira – a2021130905

Fábio Pereira - a2021129697



Índice

1. Introdução	3
2. Desenvolvimento.....	4
2.1 Propostas e Melhorias efetuadas	4
2.1.1 Modelo Base	4
.....	5
2.1.2 Melhorias ao Modelo Base	6
2.2 Objetivo das melhorias implementadas	7
2.3 Hipóteses e conclusões correspondentes	7
2.3.1 Hipóteses	7
2.3.2 Conclusões obtidas	7
NOTA: Todos estes resultados são possíveis de consultar nos ficheiros excel (.xlsx)	
anexos ao trabalho	9
3. Ficheiros do trabalho	10
• Modelo Base	10
a) Testes_Modelo_Base.xlsx	10
b) Trabalho Pratico IIA - Modelo Base.nlogo	10
• Modelo Melhorado	10
a) Testes_Modelo_Melhorado.xlsx	10
b) Trabalho Pratico IIA - Modelo Melhorado.nlogo	10
• Relatório_All_TP1	10
4. Conclusão	11

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo observar o processo de conceber, implementar e analisar comportamentos racionais para agentes reativos através de um modelo base e posteriormente de um modelo melhorado. Foi utilizada a ferramenta NetLogo para a realização deste trabalho.

O modelo foi concebido através de uma grelha bidimensional toroidal onde coexistem dois tipos de agentes: basics e experts.

Estes dois tipos de agentes interagem entre si e contactam com o ambiente onde existem dois tipos de alimento (células verdes e células amarelas), armadilhas e abrigos.

Neste ambiente, os agentes lutam pela sobrevivência de acordo com as suas interações um com o outro e com o ambiente e através das suas características (quantidade de energia, nível de experiência...).

2. Desenvolvimento

Neste ponto iremos analisar as melhorias que foram efetuadas com o objetivo de melhorar o desempenho dos agentes. Para isso, foram criadas hipóteses que foram posteriormente testadas e obtidos resultados que serão analisados.

2.1 Propostas e Melhorias efetuadas

2.1.1 Modelo Base

Ambiente: É um ambiente bidimensional toroidal onde coexistem dois tipos de agentes, *basics* e *experts*, e quatro diferentes tipos de células. Células verdes e células amarelas para dois tipos de alimento distintos, células vermelhas que correspondem às armadilhas e células azuis que representam os abrigos.

Basics: Estes agentes percebem as células à sua frente e à sua direita. Para a sua deslocação têm duas opções: mover-se para a célula imediatamente à sua frente ou rodar 90º para a sua direita. Apenas podem efetuar uma das ações em cada percepção e consomem uma unidade de energia por cada ação.

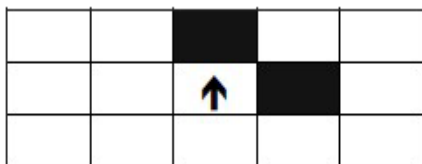


Figura 1 – Percepção dos agentes *basics*

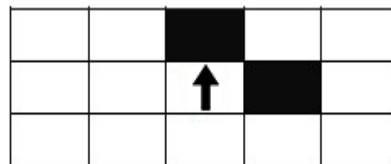


Figura 2 – Opção de deslocação para a frente

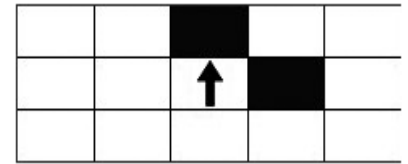


Figura 3 – Opção de rotação de 90º para a direita

Experts: Estes agentes percebem as células à sua frente, à sua direita e à sua esquerda. Para a sua deslocação têm três opções: mover-se para a célula imediatamente à sua frente, rodar 90º para a sua direita ou rodar 90º para a sua esquerda. Apenas podem efetuar uma das ações em cada percepção e consomem uma unidade de energia por cada ação.

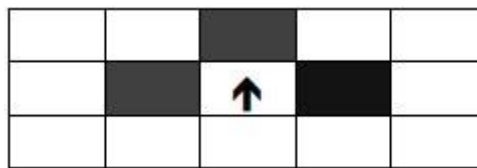


Figura 4 - Percepção dos agentes *experts*

2.1.2 Melhorias ao Modelo Base

- Para melhorar o Modelo Base foram feitas as seguintes adições e/ou alterações:

1. Adição dos agentes “exterminadores” (nexeterminador)

- a. A quantidade destes agentes é definida pelo utilizador através de um slider
- b. São agentes que eliminam os **agentes *experts***
- c. Ganham 20 unidades de energia sempre que eliminam um ***expert***
- d. Morrem quando atingem zero unidades de energia
- e. Morrem quando a sua energia for igual a zero

2. Aumento para os agentes básicos quando percecionam abrigos

- a. Os agentes *basics* sofrem um incremento de energia de 50 unidades se percecionarem um abrigo

3. Adição de patches de incremento de energia para os agentes *basics*

- a. Patches de cor “gray” (cinzenta)
- b. Aumenta a energia dos *basics* em 40 unidades de energia

4. Reprodução de *experts* e *basics* (on/off)

- a. Possibilidade de reprodução tanto para os agentes *basics* como para os *experts* (Reproduz Expert ; Reproduz Basic)
- b. Esta opção pode estar ativada (on) ou desativada (off)
- c. Os agentes *basics* reproduzem-se por cada 20 vezes que se alimentam
- d. Os agentes *experts* reproduzem-se a cada 100 vezes que se alimentarem

2.2 Objetivo das melhorias implementadas

Estas melhorias, adições e alterações, foram realizadas com o intuito de melhorar o desempenho dos agentes e dessa forma prolongar a sua sobrevivência. O foco incidiu mais nos agentes *basics* uma vez que estes tinham uma clara desvantagem em relação aos *experts*.

2.3 Hipóteses e conclusões correspondentes

2.3.1 Hipóteses

- Analisar a sobrevivência dos *Basics* sem *Experts* no ambiente
- Analisar a sobrevivência dos *Experts* com um grande número de *Basics*
- Analisar a Influência do número de abrigos para a sobrevivência dos Experts
- Analisar a influência da quantidade de alimento e armadilhas existente no ambiente.

2.3.2 Conclusões obtidas

Através do estudo dos testes realizados foi possível tirar as seguintes conclusões:

- **Hipótese:** Analisar a sobrevivência dos *Basics* sem *Experts* no ambiente
 - Para o Modelo Base verificou-se que com a ausência dos experts do ambiente, a quantidade de basics atingia os zeros:
 - Em média às 717 iterações quando o número inicial era de 100 agentes
 - Em média às 670 iterações quando o número inicial era de 50 agentes

-
- Para o Modelo Melhorado verificou-se que com a ausência dos experts do ambiente, os agentes basics não eram “extintos”:
 - Média de 1540 sobreviventes às 1000 iterações quando o número inicial era de 100 agentes
 - Média de 925 sobreviventes às 1000 iterações quando o número inicial era de 50 agentes
 - **Hipótese:** Analisar a sobrevivência dos *Experts* com um grande número de *Basics*
 - Para o Modelo Base conclui-se que o número de sobreviventes de experts é proporcional ao número de basics, ou seja, quanto maior é o número de basics maior é o número de experts que sobrevivem e vice-versa.
 - Para o Modelo Melhorado verifica-se a mesma situação, não havendo grandes alterações.
 - **Hipótese:** Analisar a Influência do número de abrigos para a sobrevivência dos Experts
 - Para o Modelo Base o número de abrigos não teve grande influência na sobrevivência de experts.
 - Para o Modelo Melhorado verifica-se claramente a diminuição da sobrevivência dos experts, no entanto a diferença entre diferentes números de abrigos mais uma vez a diferença não é clara.
 - **Hipótese:** Analisar a influência da quantidade de alimento e armadilhas existente no ambiente.
 - Para o Modelo Base a maior quantidade de % de comida (amarela-verde) converte-se na maior sobrevivência de agentes seja 1% ou 2% a quantidade de armadilhas.

-
- Para o Modelo Melhorado os resultados foram na mesma proporção, mas o número de sobreviventes diminui radicalmente sendo que na maioria dos casos seja quase aos zero.

NOTA: Todos estes resultados são possíveis de consultar nos ficheiros excel (.xlsx) anexos ao trabalho

3. Ficheiros do trabalho

- **Modelo Base**

- a) Testes_Modelo_Base.xlsx

- b) Trabalho Pratico IIA - Modelo Base.nlogo

- **Modelo Melhorado**

- a) Testes_Modelo_Melhorado.xlsx

- b) Trabalho Pratico IIA - Modelo Melhorado.nlogo

- **Relatório_All_TP1**

4. Conclusão

Após o estudo do modelo base foi possível perceber que os agentes basics tinham claramente uma desvantagem em relação aos agentes experts.

Com a implementação das melhorias ao modelo original foi possível melhorar o desempenho destes agentes como foi perceptível a partir dos testes das hipóteses nomeadamente da sobrevivência dos basics sem os experts no ambiente.

O número de abrigos não influenciava assim tanto a sobrevivência dos experts ainda para mais depois da implementação feita do incremento de unidades de energia para os agentes basics aquando da perceção de abrigos.

Foi possível equilibrar também o número de agentes basics e experts com a implementação dos agentes exterminadores que apenas “eliminavam” os experts que eram naturalmente mais fortes.